

Алгебра

Sokolnikov Alex

2025 — 2026

Содержание

1. Группы	2
---------------------	---

1. Группы

Определение 1.1: Множество с бинарной операцией

Множество M , с заданным отображением $M \times M \rightarrow M$ $(a, b) \mapsto a \circ b$
Обозначается $(M, \circ)$

Определение 1.2: Полугруппа

Множество с бинарной операцией $(M, \circ)$ называется полугруппой, если эта операция ассоциативна:

$$\forall a, b, c \in M \quad (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

Обозначается $(S, \circ)$

Пример 1.3: Не всякая операция ассоциативна

- $M = \mathbb{N}$ и $a \circ b = a^b$ — не ассоциативна:

$$2^{(1^2)} \neq (2^1)^2$$

- $M = \mathbb{Z}$ и $a \circ b = a - b$ — тоже не ассоциативна

Определение 1.4: Моноид

Полугруппа $(S, \circ)$ называется моноидом, если в ней существует нейтральный элемент:

$$\exists e \in S : e \circ a = a \circ e = a$$

Пример 1.5

Является ли $(\mathbb{N}, +)$ моноидом? Ответ зависит от географического положения, ведь в России не 0 не считают натуральным, а, например, во Франции, наоборот. Далее в курсе 0 не является натуральным.

Замечание 1.6

Если нейтральный элемент существует, то он единственный:

$$e_1 = e_1 \circ e_2 = e_2$$

Определение 1.7: Группа

Моноид $(S, \circ)$ называется группой, если $\forall a \in S \exists b \in S : a \circ b = b \circ a = e$
Обозначается $(G, \circ) = (G, \cdot) = G$.

Чаще всего используется мультипликативная запись:
 $(a, b) \mapsto ab$, $e = 1$, обратный элемент обозначается a^{-1} .

Упражнение 1.8

Если обратный элемент существует, то он единственный.

Определение 1.9: Абелева группа

Группа G коммутативна (абелева), если $\forall a, b \in G \ ab = ba$.
В абелевых группах используется аддитивное обозначение:
 $(a, b) \mapsto a + b$, $e = 0$, обратный элемент обозначается $-a$.

Определение 1.10: Порядок группы

Порядок группы G $|G|$ — число элементов в ней.

- $|G| < \infty \Rightarrow G$ — конечна
- $|G| = \infty \Rightarrow G$ — бесконечна

Пример 1.11: Группы

1. Числовые аддитивные:

$$(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Q}, +), (\mathbb{R}, +), (\mathbb{C}, +), (\mathbb{Z}_n, +)$$

2. Числовые мультипликативные:

$$(\mathbb{Q} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{R} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times), (\mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \times)$$

3. Группы матриц:

$$GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A \neq 0\} \text{ — общая линейная}$$

$$SL_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid \det A = 1\} \text{ — специальная линейная}$$

Есть еще куча разных групп: верхнетреугольные / нижнетреугольные / диагональные (конечно же, нужно взять только обратимые)

4. Группы перестановок:

$$S_n, |S_n| = n!$$

$$A_n \text{ — четные перестановки, } |A_n| = \frac{n!}{2}$$

Упражнение 1.12

- S_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 2$
- A_n коммутативна $\Leftrightarrow n \leq 3$

Определение 1.13: Подгруппа

Подмножество H группы G называется подгруппой, если (определения эквивалентны):

- 1. $H \neq \emptyset$
2. $\forall a, b \in H \ ab^{-1} \in H$.
- 1. $e \in H$
2. $\forall a, b \in H \ ab \in H$
3. $\forall a \in H \ a^{-1} \in H$

Замечание 1.14

В любой группе есть две подгруппы $H = \{e\}$ и $H = G$. Они называются несобственными.

Предложение 1.15

Любая подгруппа в $(\mathbb{Z}, +)$ имеет вид $k\mathbb{Z}$ ($k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$)

Очевидно, что $k\mathbb{Z}$ — подгруппа.

Пусть $H \subseteq \mathbb{Z}$ — подгруппа.

Если $H = \{0\}$, то $k = 0$.

Иначе в H есть ненулевой элемент. Тогда в H есть положительный элемент. Пусть k — наименьший положительный элемент в H . Тогда $k\mathbb{Z} \subseteq H$. Пусть $a \in H$. Поделим с остатком: $a = kq + r$, где $0 \leq r < k$. $r = a - kq$. $a \in H, k \in H \Rightarrow r \in H$. k наименьшее положительное число в H , значит $r = 0$, то есть $a \in k\mathbb{Z}$.

Определение 1.16: Циклическая подгруппа

Пусть G — группа, $g \in G$.

Циклической подгруппой, порожденной элементом g называется

$$H = \langle g \rangle = \{g^m, m \in \mathbb{Z}\}$$

Определение 1.17: Порядок элемента

Пусть G — группа, $g \in G$

Порядком элемента g называется наименьшее натуральное число m , для которого $g^m = e$ или бесконечность, если такого m не существует.

Обозначается $\text{ord}(g)$

Предложение 1.18

$$|\langle g \rangle| = \text{ord}(g)$$

Пусть $g^n = g^m$ и $n > m \Rightarrow g^{n-m} = e \Rightarrow$ порядок g конечен.

Отсюда можно сделать вывод, что если $\text{ord}(g) = \infty$, то $g^n \neq g^m$ при $n \neq m$, а значит и $|\langle g \rangle| = \infty$.

Теперь пусть $\text{ord}(g) = m$. По определению $g^m = e$ и $g^k \neq e$ при $0 < k < m$. Поэтому $g^0, \dots, g^{m-1}$ попарно различны (иначе можно применить трюк выше). Любое целое число можно поделить с остатком на m : $s = mq + r$, где $0 \leq r < m$. Но тогда понятно, что $g^s = g^r$. А значит $\langle g \rangle = \{g^0, g^1, \dots, g^{m-1}\} \Rightarrow |G| = m$.

Что и требовалось доказать.

Определение 1.19: Циклическая группа

Группа G называется циклической, если $\exists g \in G : G = \langle g \rangle$

Замечание 1.20

Нетрудно убедиться, что тогда G коммутативна и не более чем счетна.

Пример 1.21

- $(\mathbb{Z}, +) = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$
- $(\mathbb{Z}_n, +) = \langle \bar{1} \rangle = \langle \bar{k} \rangle$, где $(k, n) = 1$
- $(\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times) \supset \langle \varepsilon \rangle$, где ε — первообразный корень

Определение 1.22: Левый смежный класс

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Левый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это подмножество, которое обозначается gH и равно $\{gh \mid h \in H\}$.

Лемма 1.23

Либо $g_1H = g_2H$, либо $g_1H \cap g_2H = \emptyset$.

Если их пересечение пусто, то условие верно, иначе есть общий элемент:

$$g_1h_1 = g_2h_2 \Rightarrow g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$$

H — подгруппа, поэтому $h_2h_1^{-1} \in H \Rightarrow g_1 \in g_2H \Rightarrow g_1H \subseteq g_2H$.

Аналогично $g_2H \subseteq g_1H$, откуда $g_1H = g_2H$.

Лемма 1.24

$$|gH| = |H|$$

$gH = \{gh \mid h \in H\}$, поэтому давайте сопоставим $h \in H$ элемент gh . Откуда $|H| \geq |gH|$.

Осталось показать, что никакие два элемента в gH не совпадают:

$$gh_1 = gh_2 \Rightarrow h_1 = h_2$$

А значит $|H| = |gH|$, что и требовалось доказать.

Определение 1.25: Индекс подгруппы

Индекс подгруппы H в группе G — это

$$[G : H] = |G/H| = \text{число левых смежных классов}$$

Теорема 1.26

Если G — конечная группа, а H в ней подгруппа, то $|G| = |H| \cdot [G : H]$

Явно следует из двух предыдущих лемм.

Следствие 1.27

Если G конечно, и $H \subseteq G$ — подгруппа, то $|G| \vdots |H|$.

Следствие 1.28

Если G конечно, и $H \subseteq G$ — подгруппа, то $\forall g \in G \quad |G| \vdots \text{ord}(g)$.

Явно следует из $\text{ord}(g) = |\langle g \rangle|$

Следствие 1.29

$$g^{|G|} = e$$

Явно следует из того, что $|G| \vdots \text{ord}(g)$

Следствие 1.30

Малая теорема Ферма

Следствие 1.31

Если $|G| = p$ — простое, то G — циклическая группа, порожденная своим любым неединичным элементом.

Пусть $g \in G$ и $g \neq e$.

Тогда $p = |G| \vdots |\langle g \rangle|$. Так как $|\langle g \rangle| \geq 2$, $|\langle g \rangle| = p = |G|$, а значит $|G| = |\langle g \rangle|$.

Определение 1.32: Правый смежный класс

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Правый смежный класс элемента $g \in G$ по подгруппе H — это подмножество, которое обозначается Hg и равно $\{hg \mid h \in H\}$.

Замечание 1.33

Для них верны те же свойства, что и для левых смежных классов.

Определение 1.34: Нормальная подгруппа

Подгруппа H нормальна, если $gH = Hg \ \forall g \in G$.

Предложение 1.35

Для подгруппы $H \subseteq G$ следующие условия эквивалентны:

1. H нормальна
2. $gHg^{-1} \subseteq H \ \forall g \in G$
3. $gHg^{-1} = H \ \forall g \in G$

- $1 \Rightarrow 2$

Рассмотрим $h \in H, g \in G$

$$gH = Hg \Rightarrow gh = h'g, h' \in H$$

Тогда $ghg^{-1} = h'gg^{-1} = h' \in H$

- $2 \Rightarrow 3$

$$gHg^{-1} \subseteq H$$

$$\forall h \in H \text{ имеем } h = (gg^{-1})h(gg^{-1}) = g(g^{-1}hg)g^{-1} \in gHg^{-1}$$

А это значит, что $H \subseteq gHg^{-1} \Rightarrow H = gHg^{-1}$

- $3 \Rightarrow 1$

$$gHg^{-1} = H$$

Домножим справа на g : $gH = Hg$

Цель: определить факторгруппу, то есть ввести операцию на множестве левых смежных классов G/H , где G — группа, а $H \subseteq G$ — подгруппа.

Хочется чего-нибудь интуитивного: $(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$.

Проверим необходимые свойства:

1. Ассоциативность: $((g_1H)(g_2H))(g_3H) = g_1g_2g_3H = (g_1H)((g_2H)(g_3H))$
2. Нейтральный элемент: $eH = H$ $(eH)(gH) = (gH) = (gH)(eH)$
3. Обратный элемент: $(gH)^{-1} = g^{-1}H$ $(g^{-1}H)(gH) = eH = (gH)(g^{-1}H)$

Осталось самое нетривиальное — корректность операции. Надо как-то убедиться, что операция не изменяется при выборе разных представителей g_1, g_2 смежных классов:

$$\begin{aligned} (g_1h_2)(g_2h_2)H &= g_1g_2H \\ h_1g_2(h_2H) &= g_2H \\ g_2^{-1}h_1g_2H &= H \\ &\Downarrow \\ g_2^{-1}h_1g_2 &\in H \\ &\Downarrow \\ H &\text{ нормальна} \end{aligned}$$

Определение 1.36: Факторгруппа

Факторгруппа группы G по нормальной подгруппе H называется множество (левых) смежных классов G/H с операцией $(g_1H)(g_2H) = g_1g_2H$

Пример 1.37

$$G = (\mathbb{Z}, +), H = n\mathbb{Z}$$

$$G/H = \{s + H = s + n\mathbb{Z} = \bar{s}\} = \mathbb{Z}_n$$

Определение 1.38: Гомоморфизм

Пусть G и F — группы. Тогда отображение $\varphi : G \rightarrow F$ называется гомоморфизмом, если $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \odot \varphi(b)$ для любых $a, b \in G$.

Лемма 1.39

Если $\varphi : G \rightarrow F$ — гомоморфизм, то:

1. $\varphi(e_G) = e_F$
2. $\varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$ для любого $g \in G$

1. $\varphi(e_G) = \varphi(e_G \cdot e_G) = \varphi(e_G) \odot \varphi(e_G) \Rightarrow e_F = \varphi(e_G)$
2. $\varphi(e_G) = \varphi(g \cdot g^{-1}) = \varphi(g) \odot \varphi(g^{-1})$
 $e_F \varphi(g) \odot \varphi(g^{-1}) \Rightarrow \varphi(g^{-1}) = \varphi(g)^{-1}$

Определение 1.40: Биекция

Гомоморфизм $\varphi : G \rightarrow F$ называется изоморфизмом, если φ — биекция.

Упражнение 1.41

Существует $\varphi^{-1} : F \rightarrow G$ — тоже гомоморфизм.

Определение 1.42: Изоморфность групп

Группы G и F изоморфны, если существует изоморфизм $\varphi : G \rightarrow F$.

Теорема 1.43

1. Всякая бесконечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}, +)$.
2. Всякая конечная циклическая группа порядка n изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.

1. $G = \langle g \rangle$ и $|G| = \infty$
 $g^m \xrightarrow{\varphi} m$
2. $G = \langle g \rangle$ и $|G| = n$
 $g^m \xrightarrow{\varphi} \overline{m} \pmod{n}$

Пример 1.44

$$(\mathbb{R}, +) \cong (\mathbb{R}_{>0}, \times)$$
$$x \mapsto e^x$$

Определение 1.45: Ядро и образ

С каждым гомоморфизмом $\varphi : G \rightarrow F$ связаны:

- $\ker \varphi = \{a \in G \mid \varphi(a) = e_F\}$
- $\operatorname{Im} \varphi = \{b \in F \mid \exists a \in G : \varphi(a) = b\}$

Упражнение 1.46

$\ker \varphi \subseteq G$ и $\operatorname{Im} \varphi \subseteq F$ — подгруппы.

Лемма 1.47

Гомоморфизм $\varphi : G \rightarrow F$ инъективен $\Leftrightarrow \ker \varphi = \{e_G\}$

- $\Rightarrow$

Если $e_G \neq g \in \ker G$, то $\varphi(g) = \varphi(e_G) = e_F$ — элементы “склеились”.

- $\Leftarrow$

Пусть $\varphi(g_1) = \varphi(g_2)$.

$$\varphi(g_1 g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \odot \varphi(g_2^{-1}) = \varphi(g_1) \odot \varphi(g_2)^{-1} = e_F.$$

$$\text{Значит } g_1 g_2^{-1} \in \ker \varphi \Rightarrow g_1 g_2^{-1} = e_G \Rightarrow g_1 = g_2.$$

Следствие 1.48

φ — биективен $\Leftrightarrow \ker \varphi = \{e_G\}$ и $\operatorname{Im} \varphi = F$.

Предложение 1.49

$\ker \varphi$ — нормальная подгруппа.

Проверим, что $\forall g \in G, \forall h \in \ker \varphi$ выполнено $ghg^{-1} \in \ker \varphi$:

$$\varphi(ghg^{-1}) = \varphi(g) \odot \varphi(h) \odot \varphi(g^{-1}) = \varphi(g) \odot e_F \odot \varphi(g)^{-1} = e_F$$

Теорема 1.50: Теорема о гомоморфизме

Для любого гомоморфизма $\varphi : G \rightarrow F$ верно $\operatorname{Im} \varphi \cong G / \ker \varphi$.

Пример 1.51

$G = (\mathbb{R}, +)$, $H = (\mathbb{Z}, +)$, $G/H \cong S^1$.

Это можно показать через такой гомоморфизм:

$$\begin{aligned}\varphi : \mathbb{R} &\rightarrow (\mathbb{C} \setminus \{0\}, \times) \\ a &\rightarrow e^{2\pi i a}\end{aligned}$$

Нетрудно убедиться, что $\ker \varphi = \mathbb{Z}$, а $\operatorname{Im} \varphi = S^1$.

Упражнение 1.52

$G = (\mathbb{R}^2, +)$, $H = (\mathbb{Z}^2, +)$, $G/H \cong T^2$ (тор)

Упражнение 1.53

Пусть G — группа, $H \subseteq G$ — подгруппа.

Тогда $g_1 H = g_2 H \Leftrightarrow g_1^{-1} g_2 \in H$.

Вернемся к доказательству теоремы.

Построим отображение $\Psi : G / \ker \varphi \rightarrow \operatorname{Im} \varphi$ — $\Psi(g \ker \varphi) = \varphi(g)$

- Корректность

$$\varphi(gh) = \varphi(g)\varphi(h) = \varphi(g)$$

- Сюръективность

Есть по построению.

- Инъективность:

$$\begin{aligned}\Psi(g_1 \ker \varphi) &= \Psi(g_2 \ker \varphi) \\ \Updownarrow \\ \varphi(g_1) &= \varphi(g_2) \\ \Updownarrow \\ g_1^{-1} g_2 &\in \ker \varphi \\ \Updownarrow \\ g_1 \ker \varphi &= g_2 \ker \varphi\end{aligned}$$

- Операция:

$$\begin{aligned}\Psi((g_1 \ker \varphi)(g_2 \ker \varphi)) &= \Psi(g_1 g_2 \ker \varphi) = \varphi(g_1 g_2) = \\ &= \varphi(g_1)\varphi(g_2) = \Psi(g_1 \ker \varphi)\Psi(g_2 \ker \varphi)\end{aligned}$$

Определение 1.54: Центр группы

$$Z(G) = \{a \in G \mid ab = ba \ \forall b \in G\}$$

Пример 1.55

- $Z(G) = G \Leftrightarrow G$ — абелева.
- $Z(S_n) = \{e\}$ (при $n \geq 3$)

Предложение 1.56

$Z(G) \subseteq G$ — нормальная подгруппа.

Убедимся, что $Z(G)$ — группа. Хотим $\forall a, b \in Z(G) \Rightarrow ab^{-1} \in Z(G)$:

$$(ab^{-1})c = ab^{-1}(c^{-1})^{-1} = a(c^{-1}b)^{-1} = a(bc^{-1})^{-1} = (bc^{-1})^{-1}a = cb^{-1}a = c(ab^{-1})$$

Проверим нормальность, то есть хотим $\forall a \in Z(G), b \in G \Rightarrow bab^{-1} \in Z(G)$:

$$bab^{-1} = abb^{-1} = a \in Z(G)$$

Определение 1.57: Прямое произведение

Даны группы $G_1, \dots, G_m$.

Строим $G_1 \times G_2 \times \dots \times G_m = \{(g_1, \dots, g_m), g_i \in G_i\}$.

$$(g_1, \dots, g_m)(g'_1, \dots, g'_m) = (g_1 \odot_1 g'_1, \dots, g_m \odot_m g'_m)$$

$$e = (e_1, \dots, e_m)$$

$$g^{-1} = (g_1^{-1}, \dots, g_m^{-1})$$

Замечание 1.58

- Прямое произведение коммутативно $\Leftrightarrow$ все G_i коммутативны.
- $|G_1 \times \dots \times G_m| = |G_1| \dots |G_m|$

Теорема 1.59: Теорема о факторизации по сомножителям

Пусть $H_i \subseteq G_i$ — нормальные подгруппы.

Тогда $H_1 \times \dots \times H_m \subseteq G_1 \times \dots \times G_m$ — тоже нормальная подгруппа, причем

$$(G_1 \times \dots \times G_m)/(H_1 \times \dots \times H_m) = (G_1/H_1) \times \dots \times (G_m/H_m)$$

Нормальность явно следует из покомпонентной нормальности.

Изоморфизм (нужно так же проверить 4 условия):

$$(g_1, \dots, g_m)(H_1 \times \dots \times H_m) \mapsto (g_1H_1, \dots, g_mH_m)$$